化　学

Ⅰ. 考试要求

根据普通高校对学生思想道德素质和科学文化素质的要求，结合中学教学内容，制定化学科考试大纲。化学科考试选拔具有学习潜能和创新精神的学生，以能力测试为主导，在测试考生的必备知识、关键能力和科学思维的基础上，全面检测考生的科学素养。

化学科重视联系生产生活实际，考查支撑终身发展和适应时代要求的学科能力，促进学生的全面发展。化学学科能力主要包括如下几个方面。

（一）接受、吸收、整合化学信息的能力

1. 对中学化学基础知识能正确复述、再现、辨认，并能融会贯通。

2. 通过观察实验现象、实物、模型以及解读图形图表，获取有关的感性知识和印象，并进行初步加工、吸收、有序存储。

3. 从试题提供的新信息中，准确地提取实质性内容，并经与已有知识整合，重组为新知识。

（二）分析和解决化学问题的能力

1. 将实际问题分解，通过运用相关知识，采用分析、综合的方法，解决化学问题。

2. 对于分析和解决问题的过程及成果，能用正确的化学

术语及文字、图表、模型、图形等表达，并做出合理解释。

（三）化学实验与探究能力

1. 掌握化学实验的基本方法和技能，初步实践化学实验研究的一般过程。

2. 在解决化学问题的过程中，运用化学原理和科学方法，能设计合理方案，初步进行科学探究。

Ⅱ. 考试内容

化学考试的知识范围包括：化学基本概念、物质结构与性质、化学反应原理、常见无机物及应用、有机化学基础和化学实验基础等方面。

一、化学基本概念

1. 物质的组成、性质和分类

（1）掌握分子、原子、离子等概念。

（2）理解化学变化与物理变化的区别与联系。

（3）理解混合物和纯净物、单质和化合物、金属和非金属的概念。

（4）理解酸（acid）、碱（base）、盐（salt）的概念及其相互联系。

2. 化学用语及常用计量

(1) 熟记并能书写常见元素的名称和符号、离子的名称和符号。

(2) 熟悉常见元素的化合价。能根据化合价书写化学式(分子式),或根据化学式判断化合价。

(3) 掌握原子结构示意图、分子式、结构式和结构简式的表示方法。

(4) 掌握相对原子质量(relative atomic mass)、相对分子质量(relative molecular mass)的概念,并能进行有关计算。

(5) 理解质量守恒定律。

(6) 能书写和配平化学方程式(chemical equation)和离子方程式(ionic equation),并能进行有关计算。

(7) 掌握物质的量(amount of substance)的概念,理解摩尔(mole)、摩尔质量(molar mass)、气体摩尔体积(molar volume of gas)、物质的量浓度(amount of substance concentration)、阿伏加德罗常数(Avogadro's constant)的含义。

(8) 根据物质的量与微粒(原子、分子、离子等)数目、气体体积(标准状况下)之间的相互关系进行有关计算。

3. 溶液(solution)

(1) 了解溶解度(solubility)、饱和溶液(saturated solution)的概念。

(2) 掌握溶液组成的表示方法,并能进行有关计算。

(3) 掌握配制一定质量分数、物质的量浓度溶液的方法。

(4) 了解胶体(colloid)的概念及性质。

(5) 掌握水溶液中离子反应(ionic reaction)的概念及发

生的条件。

二、物质结构与性质

1. 原子结构与元素的性质

(1) 了解元素(element)、核素(nuclide)和同位素(isotope)的含义。

(2) 了解原子构成及核外电子的运动状态和排布原理。能书写1~36号元素原子核外电子、价电子的电子排布式和轨道表达式。

(3) 了解元素周期表(长式)的结构(周期、族、区)及其应用。

(4) 掌握同一周期、同一主族内元素性质的递变规律与原子结构的关系。

(5) 了解电离能(ionization energy)和电负性(electronic negativity)的概念,并能用以说明元素的某些性质。

(6) 了解电子在不同原子轨道之间的跃迁及其简单应用。

2. 化学键与分子结构

(1) 理解离子键(ionic bond)的形成,能根据离子化合物的结构特征,解释其物理性质。

(2) 了解共价键(covalent bond)的形成、极性和类型(σ键和π键)。了解配位键的含义。

(3) 能用键能、键长、键角等说明简单分子的结构和性质。

(4) 了解杂化轨道理论(hybrid orbital theory)及简单的

杂化轨道类型(sp、sp^2、sp^3)。能用杂化轨道理论和价层电子对互斥理论(VSEPR)推测简单分子或离子的空间结构(spatial structure)。

3. 分子间作用力与物质的性质

(1) 了解范德华力(van der Waals force)对物质性质的影响。

(2) 了解氢键(hydrogen bond)的含义,能解释氢键对物质性质的影响。

4. 晶体结构与性质

(1) 了解晶体的类型,了解不同类型晶体中结构微粒、微粒间作用力的区别。

(2) 了解晶格能(lattice energy)对离子晶体(ionic crystal)性质的影响。

(3) 了解分子晶体(molecular crystal)结构与性质的关系。

(4) 了解共价晶体(covalent crystal)的特征,掌握共价晶体的结构与性质的关系。

(5) 了解金属晶体(metallic crystal)。

(6) 了解晶胞(unit cell)的概念并进行简单计算。

三、化学反应原理

1. 化学反应与能量

(1) 了解化学反应中能量的转化,了解反应热、吸热反应(endothermic reaction)、放热反应(exothermic reaction)。

(2) 掌握热化学方程式(thermochemical equation)的书

写。理解盖斯定律(Hess's law)的含义,并能运用盖斯定律进行反应焓变(ΔH)的计算。

(3) 熟悉常见氧化还原反应(redox reaction),掌握氧化还原反应原理。

(4) 理解原电池(primary battery)和电解池(electrolytic cell)的工作原理,能写出电极反应(electrode reaction)和电池反应方程式。了解常见化学电源的种类及其工作原理。

(5) 了解金属发生电化学腐蚀(electrochemical corrosion)的原理及防止金属腐蚀的方法。

2. 化学反应速率(chemical reaction rate)和化学平衡(chemical equilibrium)

(1) 了解化学反应速率的概念。

(2) 了解活化能(activation energy)的概念,了解催化剂(catalyst)的概念和作用。

(3) 了解化学反应的可逆性及化学平衡。理解化学反应平衡常数(chemical equilibrium constant),能进行相关计算。

(4) 能计算化学反应的产率和转化率。

(5) 理解浓度、温度、压强、催化剂等因素对反应速率和化学平衡的影响,并能用相关原理进行解释。

3. 电解质溶液(electrolyte solution)

(1) 了解电解质(electrolyte)的概念,了解强、弱电解质的区别。

(2) 了解电解质溶液的导电行为。

(3) 掌握水的电离及离子积常数(K_w)。掌握弱电解质

在水中的电离平衡和电离度，并能进行相关计算。

（4）掌握溶液 pH 的定义，能进行相关计算。了解测定溶液 pH 的方法。

（5）理解难溶电解质的溶解平衡，能运用溶度积（K_{sp}）进行相关计算。

（6）了解盐类水解的原理及应用。

四、常见无机物及应用

1. 掌握氢气的性质、制法和用途。

2. 掌握卤素（halogen）单质及其化合物的性质、制法和用途。

3. 掌握氧、硫、氮、磷、碳、硅等非金属元素及其常见化合物的重要性质和用途。

4. 掌握碱金属（alkali metal）、碱土金属（alkaline earth metal）及其常见化合物的重要性质和用途。

5. 掌握铝、铁、锌、铜等常见金属及其化合物的重要性质和用途。

五、有机化学基础

1. 有机化合物的组成与结构

（1）能根据有机化合物的元素含量、相对分子质量，确定有机化合物的分子式。

（2）了解常见有机化合物的结构及官能团（functional group）。

（3）能根据有机化合物命名规则命名简单的有机化

合物。

（4）了解确定有机化合物结构的化学和物理方法。

（5）了解有机化合物存在异构现象（isomerism），能书写有机化合物的同分异构体（isomer）。

（6）了解基团之间相互作用对有机化合物性质的影响。

2. 烃及其衍生物的性质与应用

（1）掌握烷烃（alkane）、烯烃（alkene）、炔烃（alkyne）和芳香烃（aromatic hydrocarbon）在组成、结构和性质上的差异。

（2）了解天然气、石油液化气和汽油的主要成分及其应用。

（3）掌握卤代烃（halohydrocarbon）、醇（alcohol）、酚（phenol）、醚（ether）、醛（aldehyde）、酮（ketone）、羧酸（carboxylic acid）、酯（ester）、胺（amine）和酰胺（amide）的典型代表物结构特点，以及它们之间的相互转化。

（4）了解加成反应（addition reaction）、取代反应（substitution reaction）和消去反应（elimination reaction）等有机反应类型。

3. 了解糖类（saccharide）、氨基酸（amino acid）和蛋白质（protein）的组成、结构特点、主要化学性质及应用。

4. 了解合成高分子的结构特征，并能分析其链节（chain element）和单体（monomer）。

六、化学实验基础

1. 了解化学实验室安全操作规范要求，了解一般事故的预防和处理方法。

2. 掌握化学实验室常用仪器的主要用途和使用方法。

3. 掌握化学实验的基本操作。了解化学品的安全使用标识和储存方法。

4. 掌握常见气体的实验室制备方法。

5. 了解常见离子的检验方法。能对常见的物质进行检验、分离和提纯。

6. 能设计、评价或改进化学实验方案,分析或处理实验数据,得出合理结论。

Ⅲ. 考试形式及试卷结构

1. 考试方式采用闭卷、书面笔答,考试时间为 120 分钟,满分 150 分。

2. 各类题型在试卷中所占分数

选择题　　60 分

解答题　　90 分

Ⅳ. 题型示例及参考答案

可能用到的原子量:H 1　C 12　N 14　O 16　Na 23

Mg 24　S 32　Ni 59

题型示例

一、选择题

1. 我国科学家屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖，她的获奖研究成果为

A. 人工合成结晶牛胰岛素

B. 提取青蒿素并用于治疗疟疾

C. 人工合成核糖核酸

D. 发现青霉素并用于治疗疾病

2. 在常温常压下，下列化合物不呈液态的是

A. 乙醇　　B. 四氯化碳

C. 苯甲酸　　D. 乙酸乙酯

3. 下列说法错误的是

A. 石墨和 C_{60} 的元素组成相同

B. 苯和苯乙烯的最简式相同

C. ${}^{200}_{78}Pt$ 和 ${}^{197}_{78}Pt$ 的电子数相同

D. 蔗糖和果糖的分子式相同

4. 化学与生活密切相关。下列叙述正确的是

A. 酵母的主要活性成分为乳酸

B. 食醋的主要酸性成分为乙酸

C. 酸雨的主要腐蚀成分为碳酸

D. 酸奶的主要营养成分为丙酸

5. 下列反应在等温恒容的密闭系统中达到平衡：$H_2(g)+I_2(g)\rightleftharpoons 2HI(g)$。若向其中加入少量的氩气，下列叙述正确的是

A. 各物质的浓度不变

B. 碘的转化率增大

C. 平衡会向左移动

D. 平衡常数会变大

6. 下列除杂方法错误的是

A. 通过蒸馏除去乙醇中的少量水

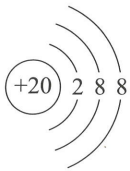
B. 通过升华除去碘化钠中的少量碘

C. 通过半透膜除去$Fe(OH)_3$胶体溶液中的Cl^-

D. 通过过滤除去$Ca(OH)_2$溶液中悬浮的少量$CaCO_3$

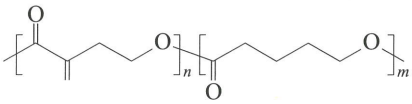
7. 工业制乙炔的反应为 $CaC_2+2H_2O=\!=\!=C_2H_2\uparrow+Ca(OH)_2$，下列说法错误的是

A. CaC_2为离子化合物

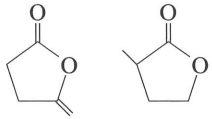
B. Ca^{2+}的结构示意图为 

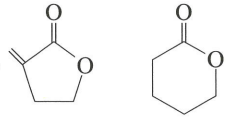
C. H_2O的电子式为 $H\!:\!\ddot{O}\!:\!H$

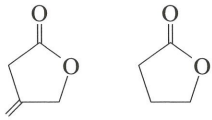
D. C_2H_2含有极性和非极性共价键

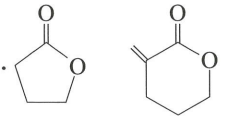
8. 两种内酯的开环共聚可制备聚酯 

，这两种内酯为

A. 

B. 

C. 

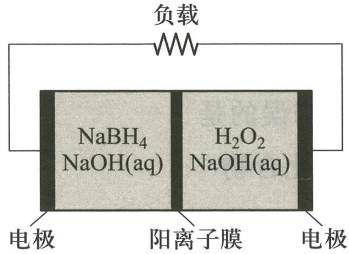
D. 

9. 关于下列化合物的性质比较，其中错误的是

A. 沸点：$H_2O<HF$　　B. 熔点：$AlCl_3<NaCl$

C. 极性：$CO_2<SO_2$　　D. 碱性：$PH_3<NH_3$

10. $NaBH_4/H_2O_2$ 燃料电池具有安全性好、结构紧凑等优点，工作原理如下图所示（其中的阳离子膜只允许阳离子通过），电池总反应为：$NaBH_4+4H_2O_2=\!=\!=NaBO_2+6H_2O$。



下列说法正确的是

A. 电池工作时，Na^+ 从正极室移向负极室

B. 电池工作时，负极室溶液的碱性逐渐增大

C. 正极反应为：$BH_4^-+8OH^--8e^-=\!=\!=BO_2^-+6H_2O$

D. 电极上每通过 2 mol 电子，最多有 1 mol H_2O_2 被还原

11. 能正确表示下列化学反应的离子方程式是

A. 用 KIO_3 氧化酸性溶液中的 KI：$5I^-+IO_3^-+3H_2O=\!=\!=$

$3I_2+6OH^-$

B. 用稀硝酸洗涤试管内壁的银镜：$3Ag+NO_3^-+4H^+=\!=\!=3Ag^++NO\uparrow+2H_2O$

C. 氢氧化镁溶于稀盐酸：$H^++OH^-=\!=\!=H_2O$

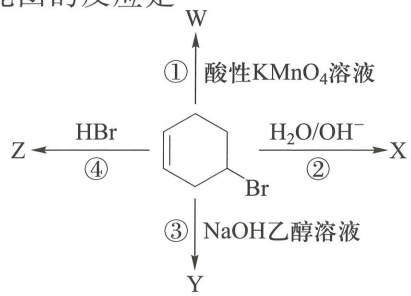
D. 向$Ba(OH)_2$溶液中加入过量的NH_4HSO_4溶液：

$Ba^{2+}+2OH^-+NH_4^++H^++SO_4^{2-}=\!=\!=BaSO_4\downarrow+NH_3\cdot H_2O+H_2O$

12. 由下列实验操作与现象得出的结论不正确的是

	实验操作与现象	结论
A.	将乙烯通入溴的四氯化碳溶液，溶液由红棕色变为无色	反应产物1,2-二溴乙烷的四氯化碳溶液为无色
B.	将少量溴滴入盛有苯的试管中并充分振荡，溶液显红棕色	苯的性质很稳定，不易被加成
C.	用乙酸浸泡水壶中的水垢，可将水垢清除	乙酸的酸性强于碳酸
D.	甲烷与氯气在光照下反应，生成的混合气体能使湿润的蓝色石蕊试纸变红	生成的一氯甲烷具有酸性

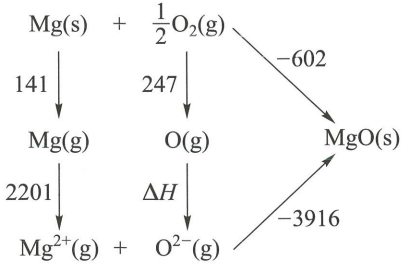
13. 下图表示4-溴环己烯所发生的4个不同反应，产物只含有一种官能团的反应是



A. ①②　　B. ②③

C. ③④　　D. ①④

14. 由金属镁和氧气生成氧化镁的相关反应及其热效应（$kJ \cdot mol^{-1}$）如下图所示。由此可判断 ΔH 等于

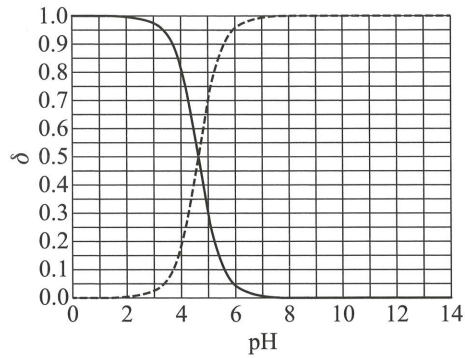


A. 725 $kJ \cdot mol^{-1}$　　B. −725 $kJ \cdot mol^{-1}$

C. 1929 $kJ \cdot mol^{-1}$　　D. −1929 $kJ \cdot mol^{-1}$

15. CH_3COOH 溶液中的物种分布系数与 pH 的关系如下图所示。对于 0.10 $mol \cdot L^{-1}$ 的 CH_3COOH 溶液，下列叙述正确的是

$$\left[\text{比如 } A^- \text{的分布系数：} \delta(A^-)=\frac{c(A^-)}{c(HA)+c(A^-)}\right]$$



A. 水解常数：$K_h(CH_3COO^-)>1.0\times10^{-9}$

B. $\delta(CH_3COO^-)=\dfrac{c(H^+)}{K_a(CH_3COOH)+c(H^+)}$

C. pH = 7.0 时，混合溶液中有 $c(CH_3COO^-)>c(H^+)=c(OH^-)>c(CH_3COOH)$

D. 采用 0.10 mol·L^{-1} NaOH 溶液滴定，指示剂酚酞比甲基橙更准确

二、解答题

16. Ni 为元素周期表中第四周期Ⅷ族的元素之一。回答下列问题：

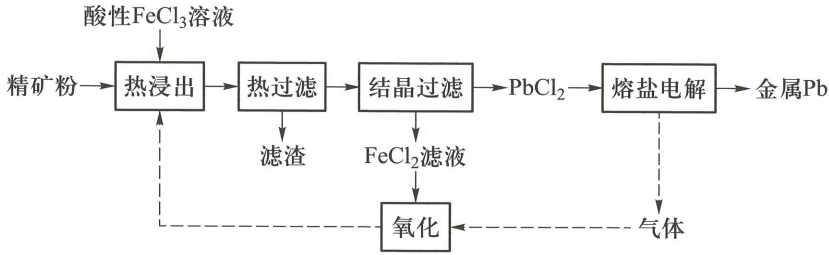
（1）写出元素 Ni 的核外电子排布式_____。

（2）制取高纯 Ni 的一种方法为：230℃温度下加热分解 $Ni(CO)_4$ 生成金属 Ni，$Ni(CO)_4$ 的熔点为-19.3℃，沸点为 42.5℃。在 $Ni(CO)_4$ 中，CO 中的 C 提供电子对给 Ni，形成_____键；$Ni(CO)_4$ 的晶体类型为_____。

（3）常温下，金属 Ni 为面心立方最密堆积，微粒间的作用力是_____，Ni 原子的配位数为_____。

（4）NiO 晶体为 NaCl 型结构。NiO 晶胞中 Ni—O 核间距为 a pm，晶体中 Ni^{2+} 离子间最短的距离为_____ pm，NiO 晶体密度为_____（写出计算式）。

17. 一种以方铅矿精矿（主要成分为 PbS，含少量黄铁矿 FeS_2 和脉石 SiO_2 等）为原料湿法炼铅的工艺如下页图所示。



回答下列问题：

（1）热浸出的基本原理是Fe^{3+}氧化硫化物生成单质硫，同时使Pb(Ⅱ)进入溶液。热浸出过程主要反应的化学方程式为_____。滤渣主要成分除脉石外，大量存在的还有_____。

（2）熔盐电解时阴极材料为_____，阳极逸出的气体为_____，“氧化”使$FeCl_2$滤液得到再生，相应反应的离子方程式为_____。

（3）铅冶炼的传统工艺为火法过程，其主要反应的化学方程式为：

① $PbS+\frac{3}{2}O_2 \xlongequal{高温} PbO+SO_2$ 和② $2PbO+C \xlongequal{高温} 2Pb+CO_2$。

相对于火法工艺，本湿法炼铅工艺主要优点是含铅粉尘排放量少、_____和_____。

18. 氨是最重要的化学品之一，我国目前氨的生产能力位居世界首位。回答下列问题：

（1）根据下页图1数据计算反应$\frac{1}{2}N_2(g)+\frac{3}{2}H_2(g)=NH_3(g)$的$\Delta H$=_____ $kJ\cdot mol^{-1}$。

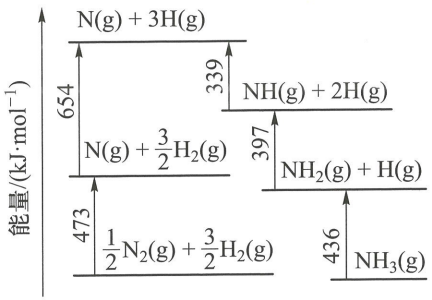


图 1　能量转换关系

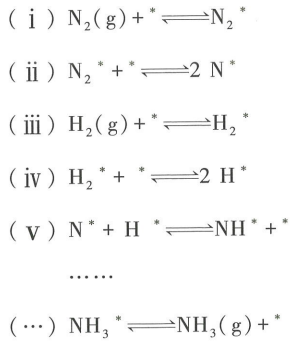


图 2　反应机理

(2) 研究表明,合成氨反应在 Fe 催化剂上,可能通过上图 2 机理进行(* 表示催化剂表面吸附位,N_2^* 表示被吸附于催化剂表面的 N_2)。判断上述反应机理中,速率控制步骤(即速率最慢步骤)为_____(填步骤前的标号),理由是_____。

(3) 在不同压强下,以两种不同组成进料,反应达平衡时氨的摩尔分数与温度的计算结果如下图所示。其中一种进料组成为 $x_{H_2}=0.75$、$x_{N_2}=0.25$,另一种为 $x_{H_2}=0.675$、$x_{N_2}=0.225$、$x_{Ar}=0.10$。(物质 i 的摩尔分数:$x_i=n_i/n_{总}$)

① 图中压强由小到大的顺序为_____,判断的依据是_____。

② 进料组成中含有惰性气体 Ar 的图是_____。

③ 图 3 中,当 $p_2=20\ \text{MPa}$、$x_{NH_3}=0.20$ 时,氮气的转化率 α =_____。该温度时,反应 $\frac{1}{2}N_2(g)+\frac{3}{2}H_2(g)\rightleftharpoons NH_3(g)$ 的平衡常数 K_p =_____ MPa^{-1}(化为最简式)。

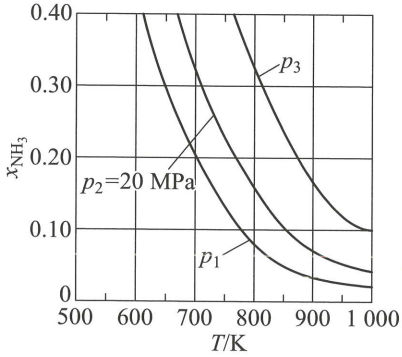


图 3

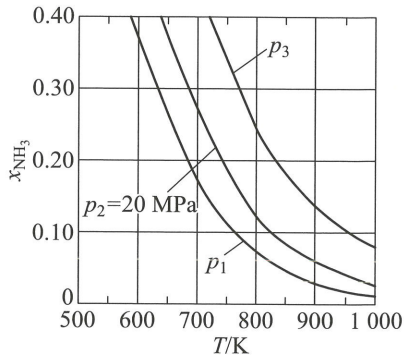
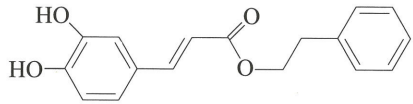
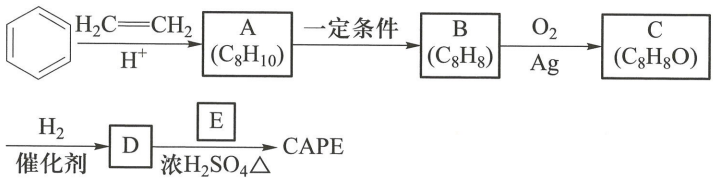


图 4

19. 咖啡酸苯乙酯(CAPE)是蜂胶的主要成分之一,有较强抗炎作用,其结构简式为:



某研究组以苯及咖啡酸(E)为原料合成 CAPE 的路线如下:



回答下列问题:

(1) A 的化学名称为_____。

(2) 由 A 生成 B 的反应类型为_____。

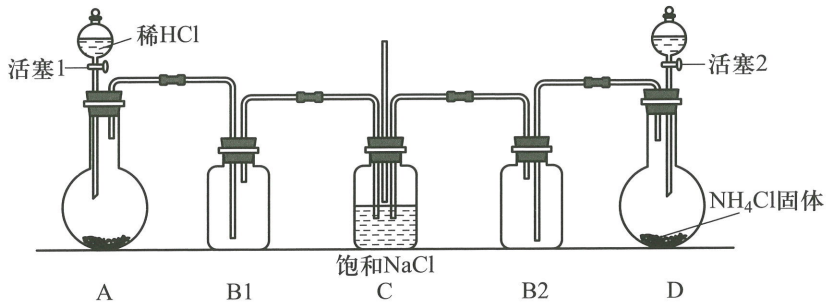
(3) 由 B 生成 C 的化学方程式为_____。

(4) D 的结构简式为_____。

(5) E 的分子式为_____。

(6) F 为 E 的芳香同分异构体，1 mol F 与足量饱和 $NaHCO_3$ 溶液反应可产生 2 mol CO_2，F 可能的结构共有_____种，其中核磁共振氢谱有 4 组峰，且峰面积比为 3∶2∶2∶1 的有_____(写结构简式)。

20. 工业上利用食盐、二氧化碳和氨气制备 $NaHCO_3$，进而制备 Na_2CO_3。实验室利用下列装置制备 $NaHCO_3$。



实验步骤：

① 检验装置的气密性；

② 打开活塞 2，将 D 中产生的气体通入 C 中；

③ 打开活塞 1，将 A 中产生的气体通入 C 中，直至 C 中的固体不再增加，停止通入两种气体；

④ 将 C 中的固体与溶液分离，得到 $NaHCO_3$；

⑤ 向④中所得溶液中加入适量 NaCl 固体，边加边搅拌，有固体 NH_4Cl 析出。过滤分离，保留滤液和固体。

回答下列问题：

(1) 检验气密性的方法是_____。

(2) A 中所加固体是_____，D 中滴液漏斗内所盛的

是_____溶液。

（3）B1 和 B2 的作用是_____。

（4）为使 D 中的反应加快，应做的改进是_____。

（5）C 中反应的化学方程式为_____。

（6）⑤中析出NH_4Cl固体的原因是_____。

（7）设计实验证明⑤中析出的固体主要是NH_4Cl，并说明观察到的现象_____。

（8）本实验中可以循环使用的物质是_____。

参考答案

一、选择题

1. B　2. C　3. D　4. B　5. A

6. A　7. C　8. B　9. A　10. D

11. B　12. D　13. C　14. A　15. D

二、解答题

16.

（1）$[Ar]3d^84s^2$

（2）配位共价键　分子晶体

（3）金属键　12

（4）$\sqrt{2}a$　$\dfrac{4\times(16+59)}{(2a\times10^{-10})^3\cdot N_A}$

17.

（1）$PbS+2FeCl_3=\!=\!=PbCl_2+2FeCl_2+S$　S

（2）Pb　　Cl_2　　$2Fe^{2+}+Cl_2=\!=\!=2Fe^{3+}+2Cl^-$

（3）反应温度低　无 SO_2　排放（不污染大气）（可得到硫黄）

18.

（1）-45

（2）（ⅱ）　N_2 分子中 N≡N 键能很高，解离为 N 原子所需能量最多

（3）① $p_1<p_2<p_3$　　合成氨为分子数减少的反应，相同温度下，压强越大，产物氨的平衡产率越高，摩尔分数越大

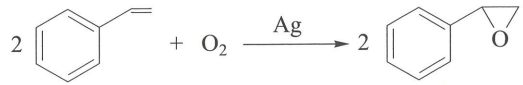
② 图 4

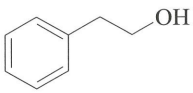
③ 33.3%　　$\frac{\sqrt{3}}{36}$

19.

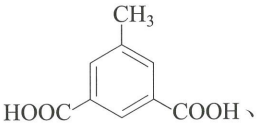
（1）乙苯

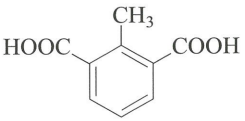
（2）消去反应

（3） 

（4） 

（5）$C_9H_8O_4$

（6）10　 

、 

20.

（1）关闭活塞，微热圆底烧瓶，C 中两边导管口有气泡产

生,冷却后两边导管内液柱上升

(2) 石灰石($CaCO_3$)　NaOH

(3) 防止倒吸

(4) 烧瓶下增加加热装置

(5) $CO_2+NH_3+NaCl+H_2O=\!=\!=NaHCO_3\downarrow+NH_4Cl$

(6) 由于 Cl^- 浓度的增大,减小了 NH_4Cl 在溶液中的溶解度

(7) 取少量固体于试管中,加热,试管中有白雾产生,用湿润的 pH 试纸在试管口检验,试纸先变为蓝色,后变为红色

(8) NH_4Cl

化　學

Ⅰ. 考試要求

根據普通高校對學生思想道德素質和科學文化素質的要求，結合中學教學內容，制定化學科考試大綱。化學科考試選拔具有學習潛能和創新精神的學生，以能力測試為主導，在測試考生的必備知識、關鍵能力和科學思維的基礎上，全面檢測考生的科學素養。

化學科重視聯繫生產生活實際，考查支撐終身發展和適應時代要求的學科能力，促進學生的全面發展。化學學科能力主要包括如下幾個方面。

（一）接受、吸收、整合化學信息的能力

1. 對中學化學基礎知識，能正確複述、再現、辨認，並能融會貫通。

2. 通過觀察實驗現象、實物、模型以及解讀圖形圖表，獲取有關的感性知識和印象，並進行初步加工、吸收、有序存儲。

3. 從試題提供的新信息中，準確地提取實質性內容，並經與已有知識整合，重組為新知識。

（二）分析和解決化學問題的能力

1. 將實際問題分解，通過運用相關知識，採用分析、綜合的方法，解決化學問題。

2. 對於分析和解決問題的過程及成果，能用正確的化學術語及文字、圖表、模型、圖形等表達，並做出合理解釋。

（三）化學實驗與探究能力

1. 掌握化學實驗的基本方法和技能，初步實踐化學實驗研究的一般過程。

2. 在解決化學問題的過程中，運用化學原理和科學方法，能設計合理方案，初步進行科學探究。

Ⅱ. 考試內容

化學考試的知識範圍包括：化學基本概念、物質結構與性質、化學反應原理、常見無機物及應用、有機化學基礎和化學實驗基礎等方面。

一、化學基本概念

1. 物質的組成、性質和分類

（1）掌握分子、原子、離子等概念。

（2）理解化學變化與物理變化的區別與聯繫。

（3）理解混合物和純淨物、單質和化合物、金屬和非金屬的概念。

（4）理解酸（acid）、鹼（base）、鹽（salt）的概念及其相互聯繫。

2. 化學用語及常用計量

(1) 熟記並能書寫常見元素的名稱和符號、離子的名稱和符號。

(2) 熟悉常見元素的化合價。能根據化合價書寫化學式(分子式),或根據化學式判斷化合價。

(3) 掌握原子結構示意圖、分子式、結構式和結構簡式的表示方法。

(4) 掌握相對原子質量(relative atomic mass)、相對分子質量(relative molecular mass)的概念,並能進行有關計算。

(5) 理解質量守恆定律。

(6) 能書寫和配平化學方程式(chemical equation)和離子方程式(ionic equation),並能進行有關計算。

(7) 掌握物質的量(amount of substance)的概念,理解摩爾(mole)、摩爾質量(molar mass)、氣體摩爾體積(molar volume of gas)、物質的量濃度(amount of substance concentration)、阿伏加德羅常數(Avogadro's constant)的含義。

(8) 根據物質的量與微粒(原子、分子、離子等)數目、氣體體積(標準狀況下)之間的相互關係進行有關計算。

3. 溶液(solution)

(1) 瞭解溶解度(solubility)、飽和溶液(saturated solution)的概念。

(2) 掌握溶液組成的表示方法,並能進行有關計算。

(3) 掌握配製一定質量分數、物質的量濃度溶液的方法。

(4) 瞭解膠體(colloid)的概念及性質。

（5）掌握水溶液中離子反應（ionic reaction）的概念及發生的條件。

二、物質結構與性質

1. 原子結構與元素的性質

（1）瞭解元素（element）、核素（nuclide）和同位素（isotope）的含義。

（2）瞭解原子構成及核外電子的運動狀態和排布原理。能書寫 1~36 號元素原子核外電子、價電子的電子排布式和軌道表達式。

（3）瞭解元素週期表（長式）的結構（週期、族、區）及其應用。

（4）掌握同一週期、同一主族內元素性質的遞變規律與原子結構的關係。

（5）瞭解電離能（ionization energy）和電負性（electronic negativity）的概念，並能用以説明元素的某些性質。

（6）瞭解電子在不同原子軌道之間的躍遷及其簡單應用。

2. 化學鍵與分子結構

（1）理解離子鍵（ionic bond）的形成，能根據離子化合物的結構特徵，解釋其物理性質。

（2）瞭解共價鍵（covalent bond）的形成、極性和類型（σ 鍵和 π 鍵）。瞭解配位鍵的含義。

（3）能用鍵能、鍵長、鍵角等説明簡單分子的結構和性質。

(4) 瞭解雜化軌道理論(hybrid orbital theory)及簡單的雜化軌道類型(sp、sp^2、sp^3)。能用雜化軌道理論和價層電子對互斥理論(VSEPR)推測簡單分子或離子的空間結構(spatial structure)。

3. 分子間作用力與物質的性質

(1) 瞭解范德華力(van der Waals force)對物質性質的影響。

(2) 瞭解氫鍵(hydrogen bond)的含義,能解釋氫鍵對物質性質的影響。

4. 晶體結構與性質

(1) 瞭解晶體的類型,瞭解不同類型晶體中結構微粒、微粒間作用力的區別。

(2) 瞭解晶格能(lattice energy)對離子晶體(ionic crystal)性質的影響。

(3) 瞭解分子晶體(molecular crystal)結構與性質的關係。

(4) 瞭解共價晶體(covalent crystal)的特徵,掌握共價晶體的結構與性質的關係。

(5) 瞭解金屬晶體(metallic crystal)。

(6) 瞭解晶胞(unit cell)的概念並進行簡單計算。

三、化學反應原理

1. 化學反應與能量

(1) 瞭解化學反應中能量的轉化,瞭解反應熱、吸熱反應(endothermic reaction)、放熱反應(exothermic reaction)。

（2）掌握熱化學方程式（thermochemical equation）的書寫。理解蓋斯定律（Hess's law）的含義，並能運用蓋斯定律進行反應焓變（ΔH）的計算。

（3）熟悉常見氧化還原反應（redox reaction），掌握氧化還原反應原理。

（4）理解原電池（primary battery）和電解池（electrolytic cell）的工作原理，能寫出電極反應（electrode reaction）和電池反應方程式。瞭解常見化學電源的種類及其工作原理。

（5）瞭解金屬發生電化學腐蝕（electrochemical corrosion）的原理及防止金屬腐蝕的方法。

2. 化學反應速率（chemical reaction rate）和化學平衡（chemical equilibrium）

（1）瞭解化學反應速率的概念。

（2）瞭解活化能（activation energy）的概念，瞭解催化劑（catalyst）的概念和作用。

（3）瞭解化學反應的可逆性及化學平衡。理解化學反應平衡常數（chemical equilibrium constant），能進行相關計算。

（4）能計算化學反應的產率和轉化率。

（5）理解濃度、溫度、壓強、催化劑等因素，對反應速率和化學平衡的影響，並能用相關原理進行解釋。

3. 電解質溶液（electrolyte solution）

（1）瞭解電解質（electrolyte）的概念，瞭解强、弱電解質的區別。

（2）瞭解電解質溶液的導電行為。

(3) 掌握水的電離及離子積常數(K_w)。掌握弱電解質在水中的電離平衡和電離度,並能進行相關計算。

(4) 掌握溶液 pH 的定義,能進行相關計算。瞭解測定溶液 pH 的方法。

(5) 理解難溶電解質的溶解平衡,能運用溶度積(K_{sp})進行相關計算。

(6) 瞭解鹽類水解的原理及應用。

四、常見無機物及應用

1. 掌握氫氣的性質、制法和用途。

2. 掌握鹵素(halogen)單質及其化合物的性質、制法和用途。

3. 掌握氧、硫、氮、磷、碳、矽等非金屬元素及其常見化合物的重要性質和用途。

4. 掌握鹼金屬(alkali metal)、鹼土金屬(alkaline earth metal)及其常見化合物的重要性質和用途。

5. 掌握鋁、鐵、鋅、銅等常見金屬及其化合物的重要性質和用途。

五、有機化學基礎

1. 有機化合物的組成與結構

(1) 能根據有機化合物的元素含量、相對分子質量,確定有機化合物的分子式。

(2) 瞭解常見有機化合物的結構及官能團(functional group)。

（3）能根據有機化合物命名規則命名簡單的有機化合物。

（4）瞭解確定有機化合物結構的化學和物理方法。

（5）瞭解有機化合物存在異構現象（isomerism），能書寫有機化合物的同分異構體（isomer）。

（6）瞭解基團之間相互作用對有機化合物性質的影響。

2. 烴及其衍生物的性質與應用

（1）掌握烷烴（alkane）、烯烴（alkene）、炔烴（alkyne）和芳香烴（aromatic hydrocarbon）在組成、結構和性質上的差異。

（2）瞭解天然氣、石油液化氣和汽油的主要成分及其應用。

（3）掌握鹵代烴（halohydrocarbon）、醇（alcohol）、酚（phenol）、醚（ether）、醛（aldehyde）、酮（ketone）、羧酸（carboxylic acid）、酯（ester）、胺（amine）和醯胺（amide）的典型代表物結構特點，以及它們之間的相互轉化。

（4）瞭解加成反應（addition reaction）、取代反應（substitution reaction）和消去反應（elimination reaction）等有機反應類型。

3. 瞭解糖類（saccharide）、氨基酸（amino acid）和蛋白質（protein）的組成、結構特點、主要化學性質及應用。

4. 瞭解合成高分子的結構特徵，並能分析其鏈節（chain element）和單體（monomer）。

六、化學實驗基礎

1. 瞭解化學實驗室安全操作規範要求，瞭解一般事故的預防和處理方法。

2. 掌握化學實驗室常用儀器的主要用途和使用方法。

3. 掌握化學實驗的基本操作。瞭解化學品的安全使用標識和儲存方法。

4. 掌握常見氣體的實驗室製備方法。

5. 瞭解常見離子的檢驗方法。能對常見的物質進行檢驗、分離和提純。

6. 能設計、評價或改進化學實驗方案,分析或處理實驗數據,得出合理結論。

Ⅲ. 考試形式及試卷結構

1. 考試方式採用閉卷、書面筆答,考試時間為 120 分鐘,滿分 150 分。

2. 各類題型在試卷中所占分數

選擇題　　60 分

解答題　　90 分

Ⅳ. 題型示例及參考答案

可能用到的原子量:H 1　C 12　N 14　O 16　Na 23

Mg 24　S 32　Ni 59

題型示例

一、選擇題

1. 我國科學家屠呦呦獲得2015年諾貝爾生理學或醫學獎,她的獲獎研究成果為

A. 人工合成結晶牛胰島素

B. 提取青蒿素並用於治療瘧疾

C. 人工合成核糖核酸

D. 發現青黴素並用於治療疾病

2. 在常溫常壓下,下列化合物不呈液態的是

A. 乙醇　　B. 四氯化碳

C. 苯甲酸　　D. 乙酸乙酯

3. 下列說法錯誤的是

A. 石墨和 C_{60} 的元素組成相同

B. 苯和苯乙烯的最簡式相同

C. $^{200}_{78}Pt$ 和 $^{197}_{78}Pt$ 的電子數相同

D. 蔗糖和果糖的分子式相同

4. 化學與生活密切相關。下列叙述正確的是

A. 酵母的主要活性成分為乳酸

B. 食醋的主要酸性成分為乙酸

C. 酸雨的主要腐蝕成分為碳酸

D. 優酪乳的主要營養成分為丙酸

5. 下列反應在等溫恒容的密閉系統中達到平衡：$H_2(g)+I_2(g)\rightleftharpoons 2HI(g)$。若向其中加入少量的氬氣，下列敘述正確的是

A. 各物質的濃度不變

B. 碘的轉化率增大

C. 平衡會向左移動

D. 平衡常數會變大

6. 下列除雜方法錯誤的是

A. 通過蒸餾除去乙醇中的少量水

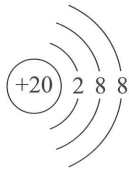
B. 通過昇華除去碘化鈉中的少量碘

C. 通過半透膜除去$Fe(OH)_3$膠體溶液中的Cl^-

D. 通過過濾除去$Ca(OH)_2$溶液中懸浮的少量$CaCO_3$

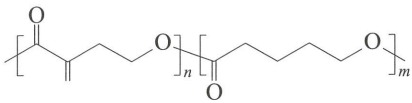
7. 工業制乙炔的反應為 $CaC_2+2H_2O=\!=\!=C_2H_2\uparrow+Ca(OH)_2$，下列說法錯誤的是

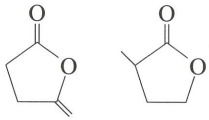
A. CaC_2 為離子化合物

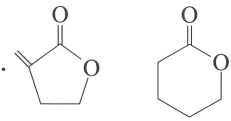
B. Ca^{2+}的結構示意圖為 

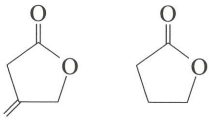
C. H_2O 的電子式為

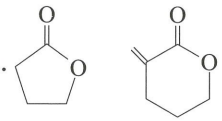
D. C_2H_2 含有極性和非極性共價鍵

8. 兩種內酯的開環共聚可制備聚酯  ，這兩種內酯為

A. 

B. 

C. 

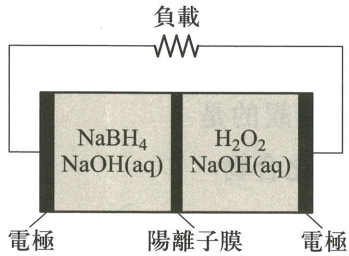
D. 

9. 關於下列化合物的性質比較,其中錯誤的是

A. 沸點:$H_2O<HF$　　B. 熔點:$AlCl_3<NaCl$

C. 極性:$CO_2<SO_2$　　D. 鹼性:$PH_3<NH_3$

10. $NaBH_4/H_2O_2$ 燃料電池具有安全性好、結構緊湊等優點,工作原理如下圖所示(其中的陽離子膜只允許陽離子通過),電池總反應為:$NaBH_4+4H_2O_2=\!=\!=NaBO_2+6H_2O$。



下列說法正確的是

A. 電池工作時,Na^+從正極室移向負極室

B. 電池工作時,負極室溶液的鹼性逐漸增大

C. 正極反應為:$BH_4^-+8OH^--8e^-=\!=\!=BO_2^-+6H_2O$

D. 電極上每通過 2 mol 電子,最多有 1 mol H_2O_2 被還原

11. 能正確表示下列化學反應的離子方程式是

A. 用KIO_3 氧化酸性溶液中的 KI:$5I^-+IO_3^-+3H_2O=\!=\!=$

$3I_2+6OH^-$

B. 用稀硝酸洗滌試管內壁的銀鏡：$3Ag+NO_3^-+4H^+=\!=\!=3Ag^++NO\uparrow+2H_2O$

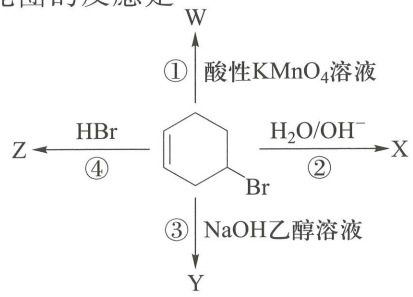
C. 氫氧化鎂溶於稀鹽酸：$H^++OH^-=\!=\!=H_2O$

D. 向$Ba(OH)_2$溶液中加入過量的NH_4HSO_4溶液：$Ba^{2+}+2OH^-+NH_4^++H^++SO_4^{2-}=\!=\!=BaSO_4\downarrow+NH_3\cdot H_2O+H_2O$

12. 由下列實驗操作與現象得出的結論不正確的是

	實驗操作與現象	結論
A.	將乙烯通入溴的四氯化碳溶液，溶液由紅棕色變為無色	反應產物1,2-二溴乙烷的四氯化碳溶液為無色
B.	將少量溴滴入盛有苯的試管中並充分振盪，溶液顯紅棕色	苯的性質很穩定，不易被加成
C.	用乙酸浸泡水壺中的水垢，可將水垢清除	乙酸的酸性强於碳酸
D.	甲烷與氯氣在光照下反應，生成的混合氣體能使濕潤的藍色石蕊試紙變紅	生成的一氯甲烷具有酸性

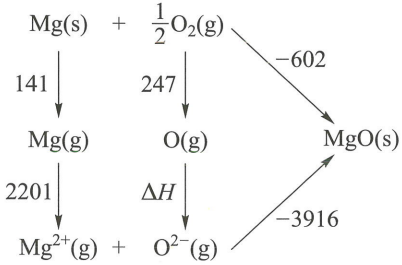
13. 下圖表示4-溴環己烯所發生的4個不同反應，產物只含有一種官能團的反應是



A. ①②　　B. ②③

C. ③④　　D. ①④

14. 由金屬鎂和氧氣生成氧化鎂的相關反應及其熱效應(kJ·mol^{-1})如下圖所示。由此可判斷 ΔH 等於

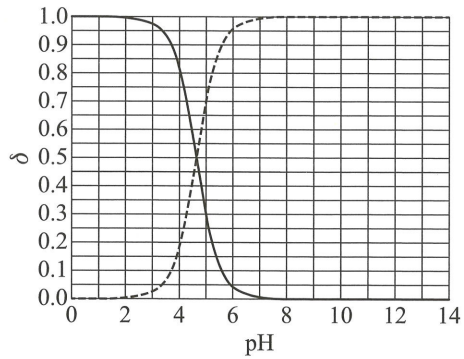


A. 725 kJ·mol^{-1}　　B. −725 kJ·mol^{-1}

C. 1929 kJ·mol^{-1}　　D. −1929 kJ·mol^{-1}

15. CH_3COOH 溶液中的物種分佈係數與 pH 的關係如下圖所示。對於 0.10 mol·L^{-1} 的 CH_3COOH 溶液,下列叙述正確的是

$$\left[\text{比如 } A^- \text{的分佈係數:} \delta(A^-)=\frac{c(A^-)}{c(HA)+c(A^-)}\right]$$



A. 水解常數：$K_h(CH_3COO^-)>1.0\times10^{-9}$

B. $\delta(CH_3COO^-)=\dfrac{c(H^+)}{K_a(CH_3COOH)+c(H^+)}$

C. pH=7.0 時，混合溶液中有 $c(CH_3COO^-)>c(H^+)=c(OH^-)>c(CH_3COOH)$

D. 採用 0.10 mol·L^{-1} NaOH 溶液滴定，指示劑酚酞比甲基橙更準確

二、解答題

16. Ni 為元素週期表中第四週期Ⅷ族的元素之一。回答下列問題：

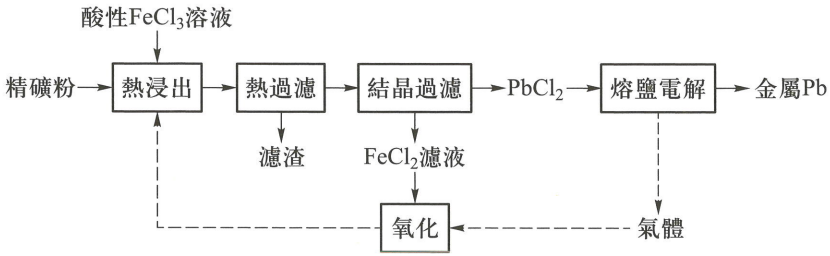
（1）寫出元素 Ni 的核外電子排布式_____。

（2）制取高純 Ni 的一種方法為：230℃溫度下加熱分解 $Ni(CO)_4$ 生成金屬 Ni，$Ni(CO)_4$ 的熔點為-19.3℃，沸點為 42.5℃。在 $Ni(CO)_4$ 中，CO 中的 C 提供電子對給 Ni，形成_____鍵；$Ni(CO)_4$ 的晶體類型為_____。

（3）常溫下，金屬 Ni 為面心立方最密堆積，微粒間的作用力是_____，Ni 原子的配位數為_____。

（4）NiO 晶體為 NaCl 型結構。NiO 晶胞中 Ni—O 核間距為 a pm，晶體中 Ni^{2+} 離子間最短的距離為_____ pm，NiO 晶體密度為_____（寫出計算式）。

17. 一種以方鉛礦精礦（主要成分為 PbS，含少量黃鐵礦 FeS_2 和脈石 SiO_2 等）為原料濕法煉鉛的工藝如下頁圖所示。



回答下列問題：

（1）熱浸出的基本原理是Fe^{3+}氧化硫化物生成單質硫，同時使Pb(Ⅱ)進入溶液。熱浸出過程主要反應的化學方程式為_____。濾渣主要成分除脈石外，大量存在的還有_____。

（2）熔鹽電解時陰極材料為_____，陽極逸出的氣體為_____，“氧化”使$FeCl_2$濾液得到再生，相應反應的離子方程式為_____。

（3）鉛冶煉的傳統工藝為火法過程，其主要反應的化學方程式為：

① $PbS+\frac{3}{2}O_2 \overset{高溫}{=\!=\!=} PbO+SO_2$ 和② $2PbO+C \overset{高溫}{=\!=\!=} 2Pb+CO_2$。

相對於火法工藝，本濕法煉鉛工藝主要優點是含鉛粉塵排放量少、_____和_____。

18. 氨是最重要的化學品之一，我國目前氨的生產能力位居世界首位。回答下列問題：

（1）根據下頁圖1數據計算反應$\frac{1}{2}N_2(g)+\frac{3}{2}H_2(g)=NH_3(g)$的$\Delta H$=_____ $kJ\cdot mol^{-1}$。

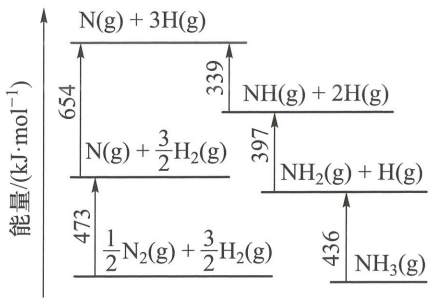


圖 1　能量轉換關係

(ⅰ) $N_2(g)+{}^*\rightleftharpoons N_2{}^*$

(ⅱ) $N_2{}^*+{}^*\rightleftharpoons 2\,N^*$

(ⅲ) $H_2(g)+{}^*\rightleftharpoons H_2{}^*$

(ⅳ) $H_2{}^*+{}^*\rightleftharpoons 2\,H^*$

(ⅴ) $N^*+H^*\rightleftharpoons NH^*+{}^*$

……

(…) $NH_3{}^*\rightleftharpoons NH_3(g)+{}^*$

圖 2　反應機理

(2) 研究表明,合成氨反應在 Fe 催化劑上,可能通過圖 2 機理進行(*表示催化劑表面吸附位,$N_2{}^*$表示被吸附於催化劑表面的 N_2)。判斷上述反應機理中,速率控制步驟(即速率最慢步驟)為_____(填步驟前的標號),理由是_____

_____。

(3) 在不同壓強下,以兩種不同組成進料,反應達平衡時氨的摩爾分數與溫度的計算結果如下圖所示。其中一種進料組成為 $x_{H_2}=0.75$、$x_{N_2}=0.25$,另一種為 $x_{H_2}=0.675$、$x_{N_2}=0.225$、$x_{Ar}=0.10$。(物質 i 的摩爾分數:$x_i=n_i/n_{總}$)

① 圖中壓強由小到大的順序為_____,判斷的依據是

_____。

② 進料組成中含有惰性氣體 Ar 的圖是_____。

③ 圖 3 中,當 $p_2=20$ MPa、$x_{NH_3}=0.20$ 時,氮氣的轉化率 $\alpha=$_____。該溫度時,反應 $\frac{1}{2}N_2(g)+\frac{3}{2}H_2(g)\rightleftharpoons NH_3(g)$ 的平衡常數 $K_p=$_____ MPa^{-1}(化為最簡式)。

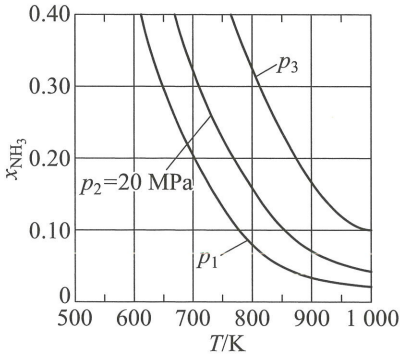


圖 3

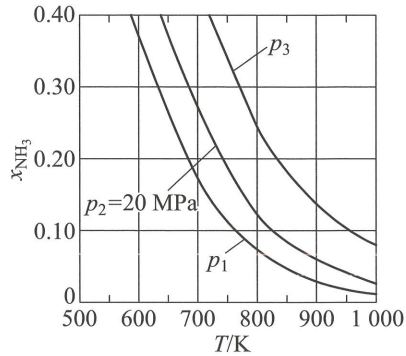
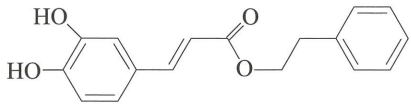
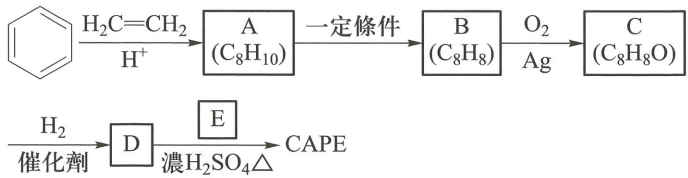


圖 4

19. 咖啡酸苯乙酯(CAPE)是蜂膠的主要成分之一,有較強抗炎作用,其結構簡式為:



某研究組以苯及咖啡酸(E)為原料合成 CAPE 的路線如下:



回答下列問題:

(1) A 的化學名稱為_____。

(2) 由 A 生成 B 的反應類型為_____。

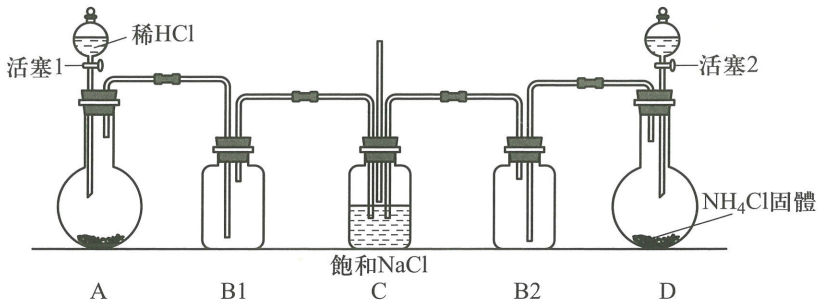
(3) 由 B 生成 C 的化學方程式為_____。

（4）D 的結構簡式為_____。

（5）E 的分子式為_____。

（6）F 為 E 的芳香同分異構體，1 mol F 與足量飽和 $NaHCO_3$ 溶液反應可產生 2 mol CO_2，F 可能的結構共有_____種，其中核磁共振氫譜有 4 組峰，且峰面積比為 3∶2∶2∶1 的有_____（寫結構簡式）。

20. 工業上利用食鹽、二氧化碳和氨氣製備 $NaHCO_3$，進而製備 Na_2CO_3。實驗室利用下列裝置製備 $NaHCO_3$。



實驗步驟：

① 檢驗裝置的氣密性；

② 打開活塞 2，將 D 中產生的氣體通入 C 中；

③ 打開活塞 1，將 A 中產生的氣體通入 C 中，直至 C 中的固體不再增加，停止通入兩種氣體；

④ 將 C 中的固體與溶液分離，得到 $NaHCO_3$；

⑤ 向④中所得溶液中加入適量 NaCl 固體，邊加邊攪拌，有固體 NH_4Cl 析出。過濾分離，保留濾液和固體。

回答下列問題：

（1）檢驗氣密性的方法是_____。

（2）A 中所加固體是_____，D 中滴液漏斗內所盛的是_____溶液。

（3）B1 和 B2 的作用是_____。

（4）為使 D 中的反應加快，應作的改進是_____。

（5）C 中反應的化學方程式為_____。

（6）⑤中析出NH_4Cl 固體的原因是_____。

（7）設計實驗證明⑤中析出的固體主要是NH_4Cl，並說明觀察到的現象_____。

（8）本實驗中可以迴圈使用的物質是_____。

參考答案

一、選擇題

1. B　2. C　3. D　4. B　5. A

6. A　7. C　8. B　9. A　10. D

11. B　12. D　13. C　14. A　15. D

二、解答題

16.

（1）$[Ar]3d^8 4s^2$

（2）配位共價鍵　　分子晶體

（3）金屬鍵　　12

（4）$\sqrt{2}a$　　$\dfrac{4\times(16+59)}{(2a\times10^{-10})^3\cdot N_A}$

17.

（1）$PbS+2FeCl_3 \xlongequal{} PbCl_2+2FeCl_2+S$　　S

（2）Pb　　Cl_2　　$2Fe^{2+}+Cl_2 \xlongequal{} 2Fe^{3+}+2Cl^-$

（3）反應溫度低　　無 SO_2　排放（不污染大氣）（可得到硫黃）

18.

（1）-45

（2）（ⅱ）　N_2 分子中 N≡N 鍵能很高，解離為 N 原子所需能量最多

（3）① $p_1<p_2<p_3$　　合成氨為分子數減少的反應，相同溫度下，壓強越大，產物氨的平衡產率越高，摩爾分數越大

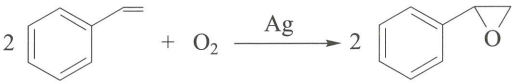
② 圖 4

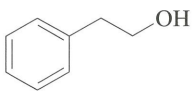
③ 33.3%　　$\frac{\sqrt{3}}{36}$

19.

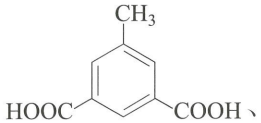
（1）乙苯

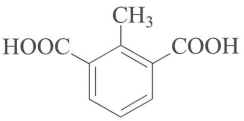
（2）消去反應

（3） 

（4） 

（5）$C_9H_8O_4$

（6）10　 

、 

20.

（1）關閉活塞，微熱圓底燒瓶，C 中兩邊導管口有氣泡產生，冷卻後兩邊導管內液柱上升

（2）石灰石（$CaCO_3$）　NaOH

（3）防止倒吸

（4）燒瓶下增加加熱裝置

（5）$CO_2+NH_3+NaCl+H_2O \xlongequal{} NaHCO_3\downarrow+NH_4Cl$

（6）由於 Cl^- 濃度的增大，減小了 NH_4Cl 在溶液中的溶解度

（7）取少量固體於試管中，加熱，試管中有白霧產生，用濕潤的 pH 試紙在試管口檢驗，試紙先變為藍色，後變為紅色

（8）NH_4Cl